

1. Kas ir pētījums “Atgriezeniskās saites spēks”?

Lai īstenotu darbu programmu, ko noteikušas un finansējušas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības pētniecības un inovāciju centra (CERI) dalībvalstis, pētījuma “Atgriezeniskās saites spēks” (**Power of Feedback**) mērķis ir izvērtēt, kā mākslīgā intelekta (MI) tērēšanas robota sniegtā atgriezeniskā saite ietekmē mācīšanos sākumskolas matemātikā.

Tā kā MI rīki arvien biežāk tiek ieviesti klasēs, pieaug nepieciešamība pēc starptautiskiem pierādījumiem par to, vai un kā tie veicina mācīšanos. Šis pētījums palīdz aizpildīt šo zināšanu trūkumu.

Pētījuma laikā iegūtā informācija tiek izmantota tikai pētniecībai un analīzei, lai izprastu MI atbalstītu matemātikas mācību rīku ietekmi uz mācīšanos un mācību procesu klasē.

Dalība pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga un nedrīkst ietekmēt skolēnu vērtējumus.

2. Kas ir digitālā mācību platforma PILA?

Šajā pētījumā matemātikas aktivitāšu īstenošanai klasē un datu vākšanai tiks izmantota OECD **digitālā mācību platforma PILA**.

PILA ir datu iegūšanas platforma, kurā pieejams mācību un novērtēšanas saturs, un tās izmantošanai skolotājiem un skolēniem nepieciešams PILA konts.

PILA saturs ietver, bet neaprobežojas ar:

- aktivitātēm skolēnu matemātikas prasmju attīstīšanai un novērtēšanai;
- digitāliem pārskatu paneļiem;
- izglītības vajadzībām pielāgotu MI tērēšanas robotu.

3. Kas ir iesaistīts pētījuma izstrādē un īstenošanā?

Pētījumu “Atgriezeniskās saites spēks” (**Power of Feedback**) īsteno **Latvijas Universitātes EZTF Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU EZTF SIIC)** sadarbībā ar OECD

Izglītības un prasmju direktorātu CERI.

PILA ir bezpeļņas iniciatīva, ko pārvalda OECD PISA Pētniecības un inovāciju komanda.

Platformas tehnoloģisko pamatu izstrādā un uztur ASV nevalstiskā organizācija **Know Learning**.

LU EZTF SIIC koordinē pētījuma īstenošanu un datu uzraudzību Latvijā.

4. Kā PILA nodrošina personas datu aizsardzību?

PILA izmanto augsta līmeņa drošības sistēmu, lai aizsargātu gan jūsu, gan jūsu skolēnu personas datus.

- Platforma, cik vien iespējams, izvairās no skolēnu identificējošas informācijas apkopošanas un glabāšanas.
- Skolēnu vārdi datubāzēs netiek saglabāti.
- Tikai skolotājs savā aktīvajā sesijā var redzēt savu skolēnu vārdus.
- Ieteicams izmantot izglītības iestādes e-pasta adresi, veidojot vai pieslēdzoties PILA kontam.
- Skolotājiem un skolēniem nav ieteicams platformā ievadīt jebkādu papildu personas informāciju, tostarp izmantojot MI funkcijas vai atbildot uz atvērtajiem jautājumiem.

5. Kādus personas datus PILA apkopo un kādiem mērķiem?

PILA apkopo divu veidu datus:

1. Platformas lietošanas datus mācību procesa atbalstam.
2. Novērtēšanas datus, kas tiek vākti īpaši pētījuma vajadzībām.

Regulārie platformas lietošanas dati

Platforma apkopo:

- skolotāja vārdu un e-pasta adresi no autentifikācijas pakalpojuma (piemēram, Google vai Microsoft);
- skolēnu darbības platformā un viņu atbildes;
- anonimizētus dialogus starp skolēnu un MI tērzēšanas robotu.

Šie dati netiek izmantoti MI modeļu pārtrenēšanai un nav pieejami skolotājiem. Pirms apstrādes MI sistēmā tiek izņemta identificējoša informācija.

Pētījuma novērtēšanas dati

Pētījuma ietvaros tiks vākti:

- MI tērzēšanas robota sarunu atšifrējumi;
- informācija par skolēnu darbu veikšanu un skolotāju darbībām platformā;
- skolēnu un skolotāju aptauju atbildes.

Skolēnu aptaujās ietvertās tēmas:

- klase;
- dzimums;
- mācību vide;
- matemātikas zināšanas;
- tehnoloģiju lietošana;
- pašefektivitāte matemātikā;
- attieksme pret MI skolotāju;
- sociālekonomiskais fons;
- lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

Skolotāju aptaujās ietvertās tēmas:

- vecums;
- dzimums;
- darba stāžs;
- IKT prasmes;
- stress;
- attieksme pret MI;
- stundu plānošana;
- matemātikas mācīšana;
- skolas atrašanās vieta;
- viedoklis par skolēnu progresu;
- pieeja digitālajām ierīcēm;
- informācija par klases sastāvu.

6. Kā šajā pētījumā tiek izmantots mākslīgais intelekts?

Skolēniem

- MI tērzēšanas robots sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti par atbildēm.
- Atsauksmes ģenerē MI modelis, kas apmācīts, izmantojot piemērus un skolotāju metodiskos norādījumus.

Skolotājiem

- Vadības panelī tiek parādīti biežāk sastopamo kļūdu un maldīgo priekšstatu kopsavilkumi.
- MI var piedāvāt ieteikumus par nākamajiem mācību soļiem.

7. Kur tiek glabāti dati un cik ilgi?

- Skolotāja vārds un e-pasts tiek glabāti tik ilgi, kamēr konts ir aktīvs.
- Platformu uztur *Know Learning*.
- Dati tiek apstrādāti Google Analytics un Google Cloud Platform infrastruktūrā Frankfurtē, Vācijā.
- Datu kopās netiek iekļauti vārdi, e-pasta adreses vai citi tieši identificējoši dati.
- Platformas dati skolotājiem pieejami vēl vienu gadu pēc pētījuma beigām.
- Pēc tam tie vēl vienu gadu tiek glabāti arhīvā.
- Divus gadus pēc pētījuma beigām platformas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
- Pētniecības datu kopas tiek dzēstas piecus gadus pēc pētījuma beigām.
- Dati netiks publiski izplatīti.

8. Kādas ir jūsu, skolēnu un viņu likumisko pārstāvju tiesības?

Saskaņā ar OECD Personas datu aizsardzības noteikumiem jums ir tiesības:

- piekļūt saviem personas datiem;
- labot neprecīzus datus;
- iebilst pret datu apstrādi;
- noteiktos gadījumos pieprasīt datu dzēšanu.

Turklāt:

- skolēniem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības apstrīdēt MI ģenerētu atgriezenisko saiti vai kopsavilkumus, ja tie šķiet neprecīzi, maldinoši vai neobjektīvi.

Jautājumu vai sūdzību gadījumā par personas datu apstrādi iespējams sazināties ar OECD Datu aizsardzības speciālistu (dpo@oecd.org) vai OECD Datu aizsardzības komisāru (dpc@oecd.org).